

IP 地址、子网与分组转发

怎样把全局目的压缩成每一跳的局部动作

408 · 计算机网络 Topic NET-04

母问题：路由器不知道整条旅程，为什么仍能把分组送向目的地？

Internet 不要求每台路由器保存每台主机的完整路径。它把全局目的表示为可聚合的地址前缀，再把一次端到端交付分解成重复执行的逐跳动作：

Destination IP → Prefix Scope → LPM
→ Next-hop IP / Interface → Link Identity → New Frame

箭头表示当前节点做决定的因果顺序，不表示协议栈从上到下的固定报文顺序。下一台路由器仍对同一个目的 IP 重新执行这条链。

本册定位与 Owner 边界

- **Owns**：IPv4/IPv6 地址与前缀、CIDR/subnet、same-subnet 判断、FIB/LPM、next hop、TTL/Hop Limit、ICMP、MTU/fragmentation、ARP、DHCP、NAT，以及 Mobile IP 的最小扩展模型。
- **Uses**：NET-05 生成并选择路由；NET-02 在取得链路层身份后封装和交付 frame。
- **Stops**：RIP/OSPF/BGP 怎样学习路线不在本册重讲；switch table、可靠传输、TCP 状态与 DNS 也不由本册拥有。

1 独立阅读词典：地址、表和反馈各自负责什么

术语	本册中的可操作定义	不要混成什么
IP address	网络层给接口/主机使用的逻辑定位标识；路由器据此判断目的前缀	不是当前一跳的 MAC
prefix/CIDR	地址前若干位相同的一组地址；/p 表示前缀长度 p	不是“某台主机的完整地址”
subnet mask	把 IP 分成网络部分和接口部分的位掩码	不是路由表本身
next hop	当前设备要交给的下一台邻居或本地目的接口	不是最终目的主机（除非目的就在本链路）
LPM	Longest Prefix Match：多个前缀都匹配时选位数最多、范围最小者	不是比较任意 metric 的总称
RIB/FIB	RIB 保存候选/选择结果；FIB 保存数据面快速转发动作	不是两种不同的 IP 地址
TTL/Hop Limit	每经过一个路由器减一的生存预算；归零就丢弃并可反馈	不是严格的秒数倒计时
MTU	某条链路一次可承载的最大 IP packet 尺寸口径	不是所有链路都相同的常数
ARP/DHCP/ICMP	ARP 找本地 MAC；DHCP 给主机租约配置；ICMP 报告部分网络事件	三者都不是普通路由学习协议
NAT/NAPT	在边界设备维护状态并改写地址/端口 tuple；NAPT 还复用端口	不等于路由选择或完整防火墙

本册所有“转发”都指当前设备已经有了可用的 FIB 动作；路由协议如何产生候选路线属于控制平面知识，但这里仍给出 RIB/FIB 的定义，所以读者无需打开 NET-05 才能理解后文的分组处理。

目录

1 独立阅读词典：地址、表和反馈各自负责什么	2
2 全科坐标：作用域、名字、Owner 与事件	5
3 地址为什么必须能够聚合	5
3.1 从逐主机状态到前缀状态	5
3.2 Subnetting 与 Aggregation 是反向操作	5

4 主机发送的第一个分叉：Same Subnet?	6
5 FIB 与 LPM：多个真命题中选最具体动作	6
5.1 RIB 与 FIB 先分开	6
5.2 LPM 不是“比较所有路由的距离”	6
6 路由器组成：控制平面写状态，数据平面搬分组	7
7 一个 IPv4 分组的一生	7
8 ARP、DHCP 与 ICMP：三种不同反馈	7
8.1 ARP：局部名字解析软状态	7
8.2 DHCP：在没有配置时取得进入 IP 世界的条件	8
8.3 ICMP：报告部分失败，不制造可靠性	8
9 MTU 与 Fragmentation：尺寸冲突由谁承担	8
9.1 IPv4 教材模型	8
9.2 IPv6 改变责任 Owner	8
10 NAT：转发路径上的有状态改写	9
11 IPv6：地址空间、作用域与首部责任一起改变	9
11.1 文本压缩必须可逆	9
11.2 地址类型先问“交付给几个接口”	9
12 IP Multicast：成员关系与分发路径是两个 Owner	10
13 字段级核验：每个长度、地址与校验和都绑定一个作用域	10
13.1 分类编址是历史解释层，CIDR 才是当前匹配层	10
13.2 IPv4 三个长度字段为何使用三种单位	11
13.3 IPv4 Header Checksum：全 1 与全 0 是同一次验证的两步	11
13.4 IPv6 的“无需 DHCP”必须校正为“不强制依赖 DHCP”	11
14 控制报文与设备动作：把补充笔记中的数值细节接回逐跳链	11
14.1 ICMP：何时报告、抄回什么、何时保持沉默	11
14.2 DHCP：DORA 之外还有端口、租约时钟与 relay	12
14.3 NAT/NAPT：作用域、容量与两层 checksum	12
14.4 IPv4 Multicast 到 Ethernet MAC：32:1 映射必须二次过滤	12
14.5 Router fabric 与队列：逐包快路径的物理落点	12

15 408 常见网络层协议流程：按报文推进	13
15.1 IPv4/IPv6 首部：字段怎样服务转发	13
15.2 ARP：同网段与异网段的请求-应答	13
15.3 DHCP：DORA 与租约生命周期	14
15.4 ICMP：错误与诊断反馈	14
15.5 IPv4 分片：一个数值流程	14
15.6 NAT/NAPT：出站建表与返回匹配	14
15.7 IPv6 Neighbor Discovery：ARP 的替代接口	15
16 Mobile IP：用绑定把稳定身份接到当前位置	15
17 五列概念边界	16
18 Correctness、Cost 与 Tradeoff	16
19 做题控制协议与 First Divergence	16
20 来源覆盖附录：NET-04 逐 Source 核销	18
21 考纲映射、来源处理与一页复原	18

2 全科坐标：作用域、名字、Owner 与事件

网络题中最危险的词是“地址”和“表”，因为它们常把不同作用域的对象压成同一个名词。本册先固定四个观察槽：

Scope → Name/Representation → State Owner → Event/Cost

作用域	当前名字/表示	状态 Owner	典型事件与代价
端到端网络层	destination IP	host/router	查前缀、TTL 消耗、分组可能丢失
当前一跳	next-hop IP、MAC	发送接口/邻居缓存	ARP/NDP、重封装、缓存老化
本地配置期	lease、prefix、gateway	client/DHCP server	获取、续租、到期
NAT 边界	内外 tuple	middlebox	改写、建表、超时、反向查找
移动性扩展	stable identity、care-of locator	mobile node/anchor	绑定更新、隧道、绕路

做题时，只要发现一个字段跨越了它不该跨越的作用域，就应立刻停下。例如 MAC 地址不能被当成端到端身份，ARP 也不能查询远端主机在另一广播域中的 MAC。

3 地址为什么必须能够聚合

3.1 从逐主机状态到前缀状态

若每台路由器为每台主机保存独立条目，状态规模会跟主机数增长，地址移动和拓扑变化还会触发大量更新。CIDR 将 IPv4 地址解释为：

prefix
p bit

|

interface part,
32-*p* bit

Network = *IP* AND *Mask*.

前缀不是地址字符串的装饰，而是一个集合：所有前 *p* 位相同的地址属于同一个地址块。路由器因而可以用一条聚合路由代表许多更具体地址。

3.2 Subnetting 与 Aggregation 是反向操作

Subnetting 延长前缀，把一个大集合切成多个小作用域；aggregation 缩短前缀，用公共前缀概括多个连续地址块。二者都受两个约束：块大小是 2^h ，起始地址必须按块大小对齐。

传统 408 子网题常用“可分配主机数 $2^h - 2$ ”，但它依赖保留全 0 网络地址与全 1 广播地址的教材模型。/31 点到点链路和 /32 host route 是边界情形，不能把减二写成无条件定律。

VLSM 的生成式算法

把需求按主机数从大到小排列；为每项选能容纳它的最小块；在当前剩余空间中寻找满足该块大小的对齐起点；分配后写出 prefix、地址范围和下一空闲边界。最后用按位与或块边界独立检查，不能只看十进制区间“似乎连续”。

4 主机发送的第一个分叉：Same Subnet?

主机拿到目的 IP 后，不会立即 ARP。它先用自己的本地前缀判断目的地是否在当前三层作用域：

$$\text{next-hop IP} = \begin{cases} \text{destination IP,} & \text{目的在本地子网;} \\ \text{default gateway IP,} & \text{目的在远端网络.} \end{cases}$$

之后 ARP 才把 *next-hop IPv4 address* 解析为当前链路上的 MAC。这里的顺序不能颠倒：先决定下一跳是谁，才知道需要解析谁的链路层身份。

贯穿母例：为什么不能 ARP 远端 IP

主机 A 为 192.0.2.10/24，默认网关为 192.0.2.1，目的为 198.51.100.20。

$$198.51.100.20 \text{ AND } /24 \neq 192.0.2.0,$$

故下一跳 IP 是 192.0.2.1。A 查询网关 MAC，构造

$$\text{frame}(\text{MAC}_A \rightarrow \text{MAC}_{R1}) \supset \text{packet}(\text{IP}_A \rightarrow \text{IP}_B).$$

路由器收到后删除旧 frame；若无 NAT/隧道，目的 IP 仍是 198.51.100.20，而下一跳 MAC 会重新生成。

5 FIB 与 LPM：多个真命题中选最具体动作

5.1 RIB 与 FIB 先分开

NET-05 的控制平面可以从静态配置、OSPF、BGP 等来源得到多条候选 route，经过 preference、metric 与 policy 选择后形成本地路由结论（RIB）。实现再把可转发结论安装为面向快速查找的 FIB。当前 packet 到达时，本册只消费已经安装的 forwarding state。

Advertisements/Config → RIB Candidates → Selected Route → FIB

 (NET-05)

Destination IP $\xrightarrow{\text{LPM}}$ FIB Action

 (NET-04)

5.2 LPM 不是“比较所有路由的距离”

若 FIB 含：

$$10.0.0.0/8 \rightarrow R_1$$

$$10.1.0.0/16 \rightarrow R_2$$

$$10.1.2.0/24 \rightarrow R_3$$

$$0.0.0.0/0 \rightarrow R_4,$$

则 10.1.2.9 同时属于前三个集合，但 /24 最具体。LPM 先在不同覆盖范围间决定具体性；metric/policy 用于路由生成或同一前缀候选的选择，不能拿一个“更小距离”跨前缀覆盖 LPM。

6 路由器组成：控制平面写状态，数据平面搬分组

路由器不是一个抽象的“查表盒”。408 范围内可把它分成四类部件：输入端口、交换结构、输出端口和路由处理器。

Input Port → Switching Fabric → Output Port

Routing Processor ↔ FIB/Control

输入端口完成物理/链路接收、解析与转发表查询；交换结构把分组从输入侧搬到选定输出侧；输出端口排队、调度并重新执行链路封装；路由处理器运行控制协议、管理 RIB 并把可转发结论安装进 FIB。一次分组转发通常走前三者的 fast path，不应被描述成“每个分组都交给路由协议重新选路”。

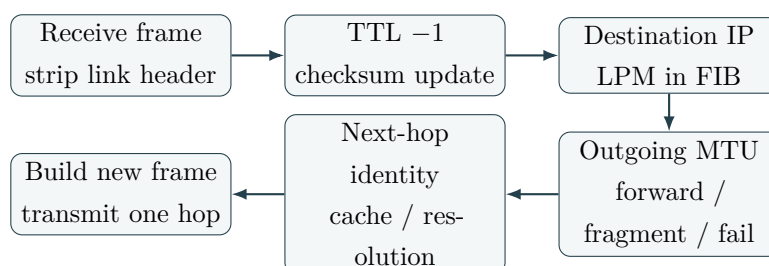
交换结构的教材模型常分为经存储器、经共享总线和经互连网络三类。它们的共同问题是内部传送能力是否赶得上各端口总到达速率。若多个输入争用同一输出，分组会在输入或输出排队；输入端采用单 FIFO 时，队首分组因目标输出繁忙可阻塞其后的、原本可去空闲输出的分组，这就是 head-of-line blocking。

因此必须分开三个速率与两个队列：

$R_{in}, R_{fabric}, R_{out}; Q_{in}, Q_{out}$

交换结构足够快仍不保证无输出排队，因为多个输入可同时汇聚到一个较慢输出；输出调度决定下一帧是谁，但不能凭空增加链路容量。buffer 有限时，持续超载最终表现为丢包，而非无限等待。

7 一个 IPv4 分组的一生



这条生命周期有三个关键不变量：

1. **局部动作**：每台路由器只承诺把 packet 交给当前下一跳，不承诺自己持有完整端到端路径；
2. **作用域更新**：每跳重建 frame，TTL/Hop Limit 递减；无改写机制时端点 IP 语义保持；
3. **有限占用**：即使路由暂时形成 loop，TTL/Hop Limit 也让 packet 最终退出系统。

TTL 不是实际秒数 deadline。IPv4 中 TTL 改变导致首部校验和更新；IPv6 使用 Hop Limit 且基础首部没有 header checksum。

8 ARP、DHCP 与 ICMP：三种不同反馈

8.1 ARP：局部名字解析软状态

ARP 缓存近似保存

$(IPv4 \text{ next-hop address}) \rightarrow (MAC \text{ address}, age)$

缓存未命中时才需要在当前广播域请求。因缓存、链路类型和实现不同,“经过 N 个路由器必然发生 $N+1$ 次 ARP”不是稳定规律。IPv6 使用 Neighbor Discovery, 不应把 ARP 机制原样搬过去。

ARP 的四种调用可压成同一个 next-hop 判据: 主机到同网主机解析目的主机; 主机到异网目的解析默认网关; 路由器直连最终网络时解析目的主机; 路由器还需转发时解析下一跳路由器接口。Request 用广播寻找未知 owner, Reply 通常单播返回已知 requester; request 自带 sender IP/MAC, 双方可借机更新 cache。ARP 直接封装在当前链路帧中、不会被 router 转发; 动态项必须老化, 以在接口移动/更换后自愈并限制广播开销。由于协议缺少认证, 伪造 binding 可造成流量劫持; cache 命中只证明本地软状态存在, 不证明该状态可信。

8.2 DHCP: 在没有配置时取得进入 IP 世界的条件

DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK → Bound → Renew/Rebind/Expire.

DHCP 的输出不只是一个 IP, 而是带期限的地址、prefix、gateway、DNS 等配置。广播和 UDP 服务于 bootstrap; 它不是路由协议, 也不负责之后每个 packet 的逐跳转发。

8.3 ICMP: 报告部分失败, 不制造可靠性

ICMP 可表达 Time Exceeded、Destination Unreachable、Echo、Packet Too Big 等反馈。它让端点观察到部分网络层事件, 却不承诺每次错误都有通知: ICMP 本身可能丢失, 且协议为避免反馈风暴而限制某些差错报文的生成。

9 MTU 与 Fragmentation: 尺寸冲突由谁承担

9.1 IPv4 教材模型

若原始 IPv4 packet 超过输出链路 MTU, 且 DF 等条件允许, source 或中间 router 可分片, 最终 destination 才重组。若首部长为 H , 非最后片 payload 应取不超过 $MTU - H$ 的最大 8-byte 整数倍:

$$Payload_{regular} = 8 \left\lfloor \frac{MTU - H}{8} \right\rfloor, \quad Offset_i = \frac{\text{该片 payload 在原 payload 中的起始字节}}{8}.$$

每片有自己的 total length; Identification 相同; 除最后一片外 MF 为 1。任何一片丢失都会阻止整个原 packet 完成重组, 这是分片放大成本。

二次分片不能把局部子片重新从 offset 0 编号。若父 fragment 的原 offset 为 o , 子片 payload 在父片内的起点为 x byte, 则新 offset 为 $o + x/8$; 最后一个子片继承父片 MF, 而不是无条件写 0。只有它同时也是原 datagram 的真正末尾时 MF 才为 0。这个“offset 累加、末子片继承 MF”规则使多次分片后仍能在 destination 直接按原 payload 坐标重组。

9.2 IPv6 改变责任 Owner

IPv6 router 不在路径中分片。包过大时发送 ICMPv6 Packet Too Big; source 调整 packet size, 必要时由 source 使用 Fragment extension header。准确表述是“router 不分片”, 不是“IPv6 不允许分片”。

分片题的状态表

逐片写 ‘payload bytes / total length / offset / MF’，总 payload 必须守恒；除最后片外检查 8-byte 对齐；再明确重组 Owner。只写一个分片公式而不推进每片状态，最容易在最后一片和 offset 上出错。

10 NAT：转发路径上的有状态改写

NAPT 维护双向映射：

$$(private\ IP, private\ port, protocol) \leftrightarrow (public\ IP, public\ port, protocol).$$

出站 packet 触发或复用映射并改写 source tuple；返回 packet 必须用 public tuple 命中同一状态，恢复内部 endpoint。首部变化还会影响相关 checksum。

NAT 用地址复用换取 per-flow state、超时、入站建立困难和端到端透明性下降。它可能对未经邀请的入站流量形成阻碍，但 NAT 本身不等于完整 firewall policy，更不是 routing protocol。

11 IPv6：地址空间、作用域与首部责任一起改变

IPv6 具有 128-bit 地址、固定 40-byte 基础首部、extension header 链、Hop Limit 与 Next Header。它移除 IPv4 header checksum，把路径分片责任推回 source，并用 Neighbor Discovery 承担邻居发现。双栈与隧道是过渡策略类别，具体部署还可能与其他翻译组合；考试必须服从题设，不把某一种方案写成唯一现实。

11.1 文本压缩必须可逆

IPv6 地址由 8 组 16-bit 十六进制数组成。每组可删去前导零；一段连续全零组可用 :: 压缩，但一个地址中只能出现一次，否则无法唯一恢复省略了多少组。做题时采用固定的反向检查：先数显式组数，再令 :: 补足到 8 组，每组补齐 4 个十六进制位，最终应恰为 128 bit。

前缀仍写作 address/prefix-length。地址中出现全零组不改变前缀长度；“冒号位置”也不是网络号与接口号的天然边界，边界只由 prefix length 给出。

11.2 地址类型先问“交付给几个接口”

类型	典型表示	交付语义	作用域/边界
Unicast	global、FE80::<10 等	交给一个接口	link-local 只在本链路使用，router 不跨链路转发
Anycast	取自 unicast 空间	交给路由度量下的一个“最近”接口	语法上不能仅凭地址与 unicast 区分
Multicast	FF00::<8	交给组内多个接口	flags/scope/group ID 共同决定组语义
Special	::/128、::1/128	未指定、回环	不能当普通可转发全局地址

IPv6 地址属于接口,不是“每台主机只能有一个地址”;同一接口可以同时拥有 link-local、global unicast 和若干 multicast 地址。IPv6 没有 broadcast, 原来依赖广播的部分本地控制任务改用有明确作用域的 multicast, 但这不等于“multicast 就是 broadcast 的改名”。

12 IP Multicast：成员关系与分发路径是两个 Owner

单播为每个接收者发送一份, 广播向作用域内所有节点复制; 组播把目标表示为 group, 使网络只在通向成员的分叉处复制:

Sender sends once to Group G → Multicast distribution tree → replicate only at branches.

发送者不必是组成员; 成员可动态加入或离开; 组播仍继承 IP 的尽力而为语义, 不因“一对多”自动具备可靠性或有序性。

IPv4 组播地址范围是 224.0.0.0/4, 即最高四位为 1110; 它标识接收者组, 不是某台单一主机。IPv6 multicast 使用 FF00::/8, 其中 scope 字段限制组的作用范围。地址范围只回答“目标属于哪个组/作用域”, 不能单独生成从 source 到所有成员网络的分发路径。

完整组播系统至少含两个不同问题:

- 1. **Local membership**: 主机与本地 multicast router 之间维护“本链路是否还有 group G 的接收者”。IPv4 教材模型由 IGMP 承担; query/report/leave 改变的是成员软状态。
- 2. **Inter-router delivery**: 路由器之间构造到各成员网络的无环分发状态, 使分组只沿需要的接口复制。具体组播路由协议不由 IGMP 代替。

组播转发不能直接照搬普通单播的“只按 destination 做一次 LPM”。其核心检查通常是: 分组是否从到达 source 的合理反向接口进入, 以及应复制到哪些有下游成员的 outgoing interfaces。408 若只考基本概念, 应写清 **membership state** ≠ **distribution-tree state**, 不擅自展开考纲外协议细节。

13 字段级核验：每个长度、地址与校验和都绑定一个作用域

13.1 分类编址是历史解释层，CIDR 才是当前匹配层

类别	首位模式/首字节	历史默认前缀	当前应怎样使用
A	0, 通常 1–126	/8	只用于识别旧分类题; 0 与 127 有特殊语义
B	10, 128–191	/16	不可替代题设给出的 CIDR prefix
C	110, 192–223	/24	同上
D	1110, 224–239	multicast	组地址, 不是普通 host unicast
E	1111, 240–255	reserved	不能当普通可分配地址

分类编址的问题不是“记忆麻烦”, 而是固定 A/B/C 块无法贴合需求, 造成地址浪费和路由状态膨胀。CIDR 用任意 prefix length 同时支持 VLSM、聚合与 LPM。主机号全 0 表示该前缀本身、全 1 在传统

IPv4 子网模型中表示定向广播；0.0.0.0 可作未配置主机的 bootstrap source，255.255.255.255 是受限广播目的，127.0.0.0/8 是 loopback。题目必须先辨语境，不能把这些特殊值当普通接口地址。

13.2 IPv4 三个长度字段为何使用三种单位

字段	位宽	单位/范围	设计与计算出口
IHL	4 bit	4 B；5–15	首部 20–60 B；值小于 5 非法；data length = total length −4IHL
Total Length	16 bit	1 B；最大 65535 B	精确描述整个 datagram，含首部
Fragment Offset	13 bit	8 B	用放大单位覆盖原 payload 位置；除末片外 payload 必须 8 B 对齐

Identification 是一次原 datagram 的分片组标签，不是可靠传输序号；DF/MF 分别约束“能否分片”和“后面是否还有片”。TTL 是逐路由器 hop budget；Protocol 决定目的端交给 ICMP(1)、IGMP(2)、TCP(6)、UDP(17)、OSPF(89) 等哪个上层/伴随协议。IPv4 Options 使首部在 20–60 B 间变化并按 4 B 对齐；这也是 IPv6 把可选功能移到扩展首部、固定基础首部的背景之一。

13.3 IPv4 Header Checksum：全 1 与全 0 是同一次验证的两步

发送端把 checksum 字段置零，将首部切成 16-bit words，用反码加法求和；最高位进位回卷到最低位，再对和取反写入字段。接收端把包含 checksum 的首部同样相加：

sum before complement = 0xFFFF

⇔

result after complement = 0x0000

两种“正确结果”说法分别指取反前后，并不冲突。校验只覆盖 IPv4 header；TTL 每跳变化，所以 router 每跳都要更新 checksum。NAT 改地址时还必须更新 IPv4 checksum；若 TCP/UDP pseudo-header 或端口也受影响，相应传输层 checksum 也必须更新。

13.4 IPv6 的“无需 DHCP”必须校正为“不强制依赖 DHCP”

IPv6 节点可通过 Router Advertisement 与 SLAAC 形成地址和默认路由，也可使用 DHCPv6 获得有状态地址或其他配置。因此地址空间扩大和 SLAAC 的存在消除了“每台主机必须靠传统 DHCPv4 才能启动”的依赖，不等于 IPv6 网络不能或不需要部署 DHCPv6。双协议栈让两套协议并行；隧道把一种 packet 封装进另一种网络；翻译改变协议表示。三者解决的过渡问题不同。

14 控制报文与设备动作：把补充笔记中的数值细节接回逐跳链

14.1 ICMP：何时报告、抄回什么、何时保持沉默

经典 ICMPv4 差错报告包括 Destination Unreachable(type 3)、Redirect(type 5)、Time Exceeded(type 11) 与 Parameter Problem(type 12)；Echo Request/Reply(type 8/0) 与 Timestamp Request/Reply(type 13/14) 属询问。差错报文的数据部分携带原 IPv4 header 加原 payload 前 8 B，使源端能恢复五元组/端口与 TCP 序号等识别信息；若原 IHL 为 h ，经典最小 ICMP 差错报文长度为

$8 + 4h + 8 \text{ B},$

外层 IPv4 datagram 还要再加自己的 header。

以下场景不再生成 ICMP 差错报告：对另一个 ICMP 差错报告；对非首片；对 multicast 目的；对没有唯一可回复语义的某些特殊地址。共同原则是避免递归、重复反馈与响应爆炸。ping 直接使用 ICMP Echo，不经 TCP/UDP；教材型 traceroute 逐次提高 TTL，中间路由器回 Time Exceeded，最终不可达 UDP 端口使目的主机回 Port Unreachable。某跳 RTT 不要求随跳数单调增加。

14.2 DHCP: DORA 之外还有端口、租约时钟与 relay

DHCPv4 client/server 使用 UDP 68/67。未配置 client 可从 0.0.0.0 向 255.255.255.255 发送 DISCOVER；REQUEST 继续广播还让未被选中的 server 收回 offer。租期 T 的教材型时钟为

$$T_1 = 0.5T, \quad T_2 = 0.875T.$$

T_1 优先向原 server renew；未成功则在 T_2 进入更广的 rebind；明确收到 NAK 时立即停用旧地址，到期仍未续租也必须停用并重新 DORA。广播不跨 router 时，DHCP relay 在 client subnet 接收广播，再用 unicast 联系远端 server；relay 只转发并标识来源网络，不自行分配地址。

14.3 NAT/NAPT: 作用域、容量与两层 checksum

RFC 1918 private blocks 为

$$10.0.0.0/8, \quad 172.16.0.0/12, \quad 192.168.0.0/16.$$

它们可跨机构复用，因为公网不为这些目的前缀提供普通全球路由；同一私网作用域内仍必须唯一。Basic NAT 只换 IP，一组 n 个 public addresses 同时只能直接区分约 n 个内部地址绑定；NAPT 再引入 protocol/port，使一个 public IP 可维护大量并发 tuple 映射。出站改 source，返回改 destination；无现存或静态映射的 unsolicited inbound packet 无法推出内部 endpoint。

每次改写至少影响 IPv4 header checksum；TCP/UDP checksum 覆盖含源/目的 IP 的 pseudo-header，NAPT 还改端口，因此也必须同步更新。无端口协议需要协议专用标识映射。NAT state 超时、重启或表溢出会破坏现有 flow；NAT 穿透/端口映射是额外机制，NAT 本身既不是 route selection，也不等于 firewall policy。

14.4 IPv4 Multicast 到 Ethernet MAC: 32:1 映射必须二次过滤

IPv4 multicast 的低 23 bit 复制到 Ethernet multicast 前缀 01-00-5E 后；MAC 的前 25 bit 固定，其中第 4 byte 最高位为 0。D 类地址可变 group 部分有 28 bit，因此有 5 bit 被丢弃：

$$2^5 = 32 \implies 32 \text{ 个 IPv4 multicast groups 可映射到同一 MAC.}$$

网卡按 MAC 过滤只能得到一个粗集合，host 的 IP 层还必须按 destination IP 再过滤。这个映射解决最后一跳硬件交付，不生成 IGMP membership，也不生成路由器间 multicast tree。

14.5 Router fabric 与队列：逐包快路径的物理落点

输入端口依次完成 PHY 接收、链路解封装与 FIB lookup；控制报文可送 routing processor，数据包进入 switching fabric。为达到 line rate，FIB 可在各输入端口保留受控的 shadow copy，由控制面统一更新。三种经典 fabric 的瓶颈不同：

结构	主路径	瓶颈/并发边界
Memory	input → memory → output	每 packet 至少一次写、一次读，受 memory bandwidth 限制
Shared bus	input 在总线上标记 output	同一时刻总线只承载一个 packet，受 bus rate 限制
Crossbar/ interconnect	独立 input-output 交叉点	不同输出可并行；争用同一 output 时仍需仲裁/排队

输入与输出都可能排队。输入 FIFO 的队首 packet 若等待繁忙 output，会阻挡后面本可去空闲 output 的 packet，这就是 head-of-line blocking；输出到达率持续高于链路发送率时，有限 buffer 最终溢出。这里拥有“拥塞在哪里形成”的物理接口，反馈控制与吞吐-负载机制由 NET-07 展开。

15 408 常见网络层协议流程：按报文推进

前面的章节给出了机制边界；本节补上题目中常要求逐步填写的报文流程。每条流程都先写触发条件，再写报文携带的关键字段，最后写状态由谁改变。

15.1 IPv4/IPv6 首部：字段怎样服务转发

首部对象	408 常考字段	字段在流程中的作用
IPv4 基础首部	Version、IHL、Total Length、Identification、Flags、Fragment Offset、TTL、Protocol、Header Checksum、Source/Destination	路由器检查长度与 TTL；分片使用三元组；Protocol 交给上层；TTL 变化后 checksum 必须重算
IPv6 基础首部	Version、Traffic Class、Flow Label、Payload Length、Next Header、Hop Limit、Source/Destination	固定基础首部便于转发；Next Header 串接扩展/上层；路径 router 不分片且无 header checksum

不要把 IP 首部字段默写成“每跳都变”：通常变化的是 TTL/Hop Limit、IPv4 checksum，以及分片或 NAT 等机制明确改写的字段；Source/Destination IP 在无 NAT、隧道或移动性扩展时保持端点语义。

15.2 ARP：同网段与异网段的请求-应答

```
Host decides next-hop IP
→ ARP Request: broadcast, target protocol address = next-hop IP
→ owner sends ARP Reply: unicast, sender IP/MAC binding
→ cache binding with aging
→ encapsulate packet in frame and send.
```

同网段时 next-hop IP 是最终 destination IP；异网段时是 default gateway。Request 在当前广播域内传播，router 不转发 ARP 广播。题目若给“缓存已命中”，应跳过 Request；若题目换成 IPv6，协议对象转为 Neighbor Discovery。

15.3 DHCP: DORA 与租约生命周期

新 client 尚无可用地址时，经典流程为：

DHCPDISCOVER (broadcast) → DHCPOFFER → DHCPREQUEST (选择 server)
→ DHCPACK (lease/config).

DISCOVER 找服务；OFFER 提供 proposed IP、lease 与配置；REQUEST 明确选择哪个 offer；ACK 使 client 进入 Bound。租约未到期前发送 renew REQUEST；续租失败再进入 Rebind；最终过期则释放配置并重新发现。DHCP 的 server identifier、requested IP、lease time、subnet mask、router、DNS 等选项是配置证据，不是普通 IP forwarding 表项。

15.4 ICMP：错误与诊断反馈

触发	典型 ICMP 报文	接收方如何使用
TTL/Hop Limit 耗尽	Time Exceeded	traceroute 观察该跳；源端不因此获得可靠传输承诺
无路由/端口/策略拒绝	Destination Unreachable	区分网络、主机、协议/端口或分片相关原因（服从题设）
Echo 诊断	Echo Request/Reply	ping 检查可达性与往返时间，不等同应用服务可用
IPv6 packet 超过路径 MTU	Packet Too Big	source 更新 PMTU/packet size; router 不分片

ICMP 是反馈路径，不是 ACK；它可能丢失，也不能替代 TCP/ARQ 的重传状态。

15.5 IPv4 分片：一个数值流程

设原 payload 为 4000 B，IPv4 首部 $H = 20$ B，输出 MTU 为 1500 B，允许分片。每个非末片最多承载 1480 B，于是：

	<i>payload</i>	<i>total length</i>	<i>offset</i>	<i>MF</i>
1	1480	1500	0	1
2	1480	1500	185	1
3	1040	1060	370	0

三个 fragment 共享 Identification；offset 以 8 B 为单位；最终 destination 依据 Identification、Source/Destination 和 Protocol 等信息重组。任一片丢失都会使原始 datagram 交付失败。若题设 DF=1 或 IPv6 router 分片，流程转为 ICMP/PMTU 分支。

15.6 NAT/NAPT：出站建表与返回匹配

private tuple arrives → allocate public tuple → rewrite source → forward

return packet hits public tuple → lookup mapping → rewrite destination → deliver internal endpoint.

题目应同时维护映射表、空闲/超时状态和 checksum 影响。没有 public tuple 命中时，进站 packet 通常不能仅凭目的 public IP 推出内部 endpoint；这解释了 NAT 的进站可达性边界。

15.7 IPv6 Neighbor Discovery: ARP 的替代接口

在 408 题设中可将其抽象为：节点用 Neighbor Solicitation 查询邻居链路地址，邻居用 Neighbor Advertisement 响应；Router Solicitation/Advertisement 还可帮助主机获得前缀、默认路由等配置。它们仍然服务“当前一跳身份/配置”，不能因此把 IPv6 邻居发现写成跨网路由协议。

16 Mobile IP：用绑定把稳定身份接到当前位置

固定 IP 同时被当成“谁”和“在哪里”时，节点换网会产生冲突：保持地址会破坏拓扑聚合，改地址又会破坏持续身份。Mobile IP 的最小母模型是：

$$\boxed{\text{Stable home identity} \neq \text{Current care-of locator}}$$

移动节点向锚点/归属机制登记 binding；发往稳定身份的流量可被截获并隧道到当前 locator，形成潜在 triangle routing、额外状态和故障依赖。

经典 Mobile IPv4 把这条抽象落实为四个角色：mobile node (MN)、home agent (HA)、可选 foreign agent (FA) 与 correspondent node (CN)。home address 维持持续身份，care-of address (CoA) 表示当前隧道终点；CoA 可以是 FA 提供的 foreign-agent CoA，也可以是 MN 自己取得的 co-located CoA。

1. **Agent discovery**: HA/FA 发送 Agent Advertisement, MN 也可 Solicitation; MN 据此判断自己在 home network 还是 foreign network, 并取得可用 CoA。
2. **Registration**: 离家后, MN 直接或经 FA 向 HA 发 Registration Request; HA 验证后建立带 lifetime 的 *home address* → *CoA* binding, 并返回 Registration Reply。失败或超时不能进入可用绑定状态。
3. **Tunneling**: CN 仍把数据报发往 home address; HA 在 home network 截获, 将原 datagram 封装进外层 datagram, 外层 destination 为 CoA; 隧道终点解封装后交给 MN。
4. **Return/deregister**: MN 回到 home network 后注销旧绑定, 恢复普通路由交付, 避免继续绕经旧 CoA。

基本模型的正向路径可能是 $CN \rightarrow HA \rightarrow CoA \rightarrow MN$, 反向却由 MN 按普通路由直接发往 CN, 形成 triangle routing。它不是路由环, 而是稳定身份经锚点重定向造成的路径不对称。隧道的外层地址服务 locator, 内层 home address 保留端点语义; 解题必须分别推进两层 TTL、长度/MTU 与封装状态。

优化型 direct routing 允许 CN 或其代理先查询/缓存 MN 的当前 binding, 再直接向 CoA 隧道发送, 从而减少经 HA 绕路; 代价是把 binding freshness、安全认证与移动后更新责任扩散给更多节点。MN 继续移动时, 旧 foreign network 可以转发到新 CoA 或触发 binding 更新, 但旧登记不能被当作永久真相。间接路由把状态集中在 HA、路径可能绕; 直接路由缩短路径、状态一致性更难。

这里保留的是“身份-位置分离、绑定、锚点、隧道”的可复用结构。经典 Mobile IP 的 Home Agent/Foreign Agent 与蜂窝核心网中的 HSS、P-GW 等组件不具有稳定的一一等价关系, 不能因为功能相似就直接换名。

17 五列概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题面信号	混淆后果
Destination IP	≠ Next-hop IP	最终三层目标 vs 当前节点的交付对象；先做 same-subnet/LPM	跨网段 ARP 错对象
Next-hop IP	≠ MAC	三层转发动作 vs 当前链路身份	把 route table 写成 MAC table
RIB selection	≠ FIB lookup	控制面选路/安装 vs packet 到达时 LPM	把 metric 与 LPM 混算
Subnet	≠ VLAN	三层 prefix 作用域 vs 二层广播作用域	误认为天然一一对应
TTL	≠ Deadline	逐跳生命预算 vs 真实时间限制	用秒解释 TTL
Fragmentation	≠ Segmentation	IP 适配 MTU vs transport 构造传输单元	字段和重组 Owner 错
NAT	≠ Routing	tuple 改写和映射 vs 下一跳选择	漏掉反向状态
Home identity	≠ Locator	持续身份 vs 当前拓扑位置	移动时把换网等同换身份
IGMP membership	≠ Multicast routing	本地链路组成员状态 vs 路由器间分发状态	用一次 Join 直接生成全网树
Routing processor	≠ Switching fabric	生成/安装控制状态 vs 搬运已查表分组	认为每包都运行 OSPF/BGP

18 Correctness、Cost 与 Tradeoff

机制	获得的能力	主要状态/成本	边界
CIDR/aggregation	压缩地址与转发状态	分配对齐、摘要可能隐藏细节	更具体前缀仍可例外
LPM	对重叠前缀选最具体动作	快速查找结构	依赖已安装 FIB
ARP/DHCP	本地身份解析与启动配置	cache/lease、广播、老化	受链路/广播域限制
TTL/ICMP	限制循环并提供反馈	丢弃、反馈流量	不保证通知到达
Fragmentation	适配异构 MTU	首部、重组、丢片放大	IPv4/IPv6 Owner 不同
NAT	复用 IPv4 地址	per-flow mapping、超时、改写	降低端到端透明性
Mobile anchor	身份与位置解耦	binding、tunnel、绕路	仅作扩展关系
Multicast	在分叉点复制到动态成员组	membership 与 tree state	不保证可靠/有序，也不等于广播
Router queues	吸收瞬时到达与速率不匹配	排队时延、HOL、有限 buffer	持续超载最终丢包

19 做题控制协议与 First Divergence

1. 写当前节点：host、router、DHCP client/server 还是 NAT middlebox；
2. 写当前作用域和名字类型：destination IP、next-hop IP、MAC 或 tuple；
3. host 先做 same-subnet，router 对已安装 FIB 做 LPM；

4. 明确 next-hop IP 后，才判断邻居缓存是否命中、是否需要解析；
5. 逐跳维护 TTL/Hop Limit、frame 地址以及必要的 checksum；
6. 比较 packet size 与 outgoing MTU，声明 IPv4/IPv6 和 DF/PMTU 条件；
7. NAT 维护正反向 tuple；分片维护逐片状态表；
8. IPv6 地址先恢复 8 组并判作用域；组播分开 membership 与 distribution state；
9. Mobile IP 分开内外层地址，并逐步检查 discovery、registration、tunnel 与 deregistration；
10. 路由器组成题逐包追踪 input queue、FIB lookup、fabric、output queue 与 link transmit；
11. 用“哪个 Owner 在什么事件后更新了什么状态”复核答案。

高频 First Divergence

先 ARP 最终目的 IP，说明漏了 same-subnet 分叉；LPM 后又拿不同长度前缀的 metric 混排，说明混淆了具体性与选路；认为每跳都改变目的 IP，说明把 frame 重封装投射到 packet；写“IPv6 不能分片”，说明没有区分 router 与 source；一个地址写两个 ::，说明丢失可逆性；把 IGMP 当成组播路由算法，说明混淆本地成员与全网分发；把 HA 与 FA 当成必经同一设备，说明没有识别两类 CoA；写“NAT 就是防火墙”，说明没有识别映射状态与安全策略的边界。

20 来源覆盖附录：NET-04 逐 Source 核销

Source	本册承接节点	核销结论
network/ network-layer-functions	转发/互联接口	数据面转发、异构互联、FIB/LPM 由本册承接；route generation 路由 NET-05，拥塞反馈路由 NET-07
network/ ip-addressing	prefix/same-subnet/LPM	分类边界、特殊地址、subnet/VLSM、CIDR、aggregation overreach、直接/间接交付已展开
network/ ip-datagram	IPv4 header	字段位宽、三种长度单位、Protocol/TTL、Options 与反码 checksum 已展开
network/ ip-fragment	MTU/fragmentation payload	对齐、offset、DF/MF、二次分片状态、目的重组与 IPv6 Owner 变化已展开
network/ arp	next-hop identity	同/异网段对象、request 广播/reply 单播、四类调用、cache aging 与 spoofing 边界已展开
network/ icmp	网络层反馈	报文类型、原 header+8 B、不反馈四类、ping/traceroute 与非可靠性已展开
network/ nat	tuple rewrite	private blocks、Basic NAT/NAPT、正反向表、双 checksum、无端口协议/状态/穿透边界已展开
network/ ipv6	IPv6 address/header	8 字段、扩展首部、压缩可逆性、地址类型/作用域、SLAAC/DHCPv6 校正与过渡已展开
network/ multicast	group/membership	D 类、32:1 MAC 映射、IP 二次过滤、IGMP membership 与 tree state 分离已展开
network/ mobile-ip	identity/locator	MN/HA/FA/CN、两类 CoA、发现/登记/隧道、三角路由、直接路由与移动更新已展开
network/ router	router data plane	input shadow FIB、line rate、三种 fabric、input/output queues、HOL 与 RIB/FIB 边界已展开
application/ ftp-dhcp	DHCP 部分	UDP 67/68、DORA、广播层次、lease T_1/T_2 、NAK/expire 与 relay 已展开；FTP 路由 NET-08

21 考纲映射、来源处理与一页复原

旧笔记主题	本册归宿	处理结论
IPv4、CIDR、子网与路由基础	prefix/same-subnet/LPM	Canonical，补足 RIB/FIB 边界
ARP、DHCP、ICMP、NAT	局部解析、启动、反馈、改写	Canonical，删除固定 ARP 次数等绝对化
IPv4/IPv6 分片	MTU 责任模型	Canonical，修正“IPv6 不允许分片”
Mobile IP	身份-位置分离、发现/注册/隧道	Canonical 408 Core，拒绝蜂窝组件硬等同
IPv6 地址、IP multicast、router composition	地址作用域、成员/分发、数据平面	Canonical，本轮考纲审计补齐
设备表、交换表、路由协议	NET-02/NET-05	只建立接口，不重复拥有

一页压缩

先定 Scope → 识别名字类型 → 用 Prefix 得到 Next Hop
→ 解析当前链路身份 → 推进 packet/frame 状态

复原本册时回答: 为什么 prefix 能压缩状态? Same-subnet 怎样决定 ARP 对象? RIB 与 FIB 分别是谁的输出? 输入/交换结构/输出分别承担什么? IPv6 地址怎样从文本恢复并判作用域? IPv4/IPv6 的分片 Owner 有何不同? 组播成员与分发状态由谁维护? Mobile IP 怎样用 binding 与 tunnel 连接 home identity 和 CoA?